



Вовлечение промышленных отходов в экономику замкнутого цикла

Стратегический чертеж: барьеры, нормативы
и решения для энергетического сектора

Подготовлено для Министерства энергетики Российской Федерации

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2024 Г. № 309

Национальная цель «Экологическое благополучие»

25%

Обеспечить к 2030 году вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов.

ПМЭФ, ИЮНЬ 2025 Г.

Прямое поручение



Запустить проекты по извлечению ценных компонентов из накопленных в России миллионов тонн отходов промышленности.

Государственный вектор задан. Но текущая структура отходов требует пересмотра приоритетов.

Масштаб проблемы: невозможно достичь национальных целей, игнорируя 97,5% отходов.

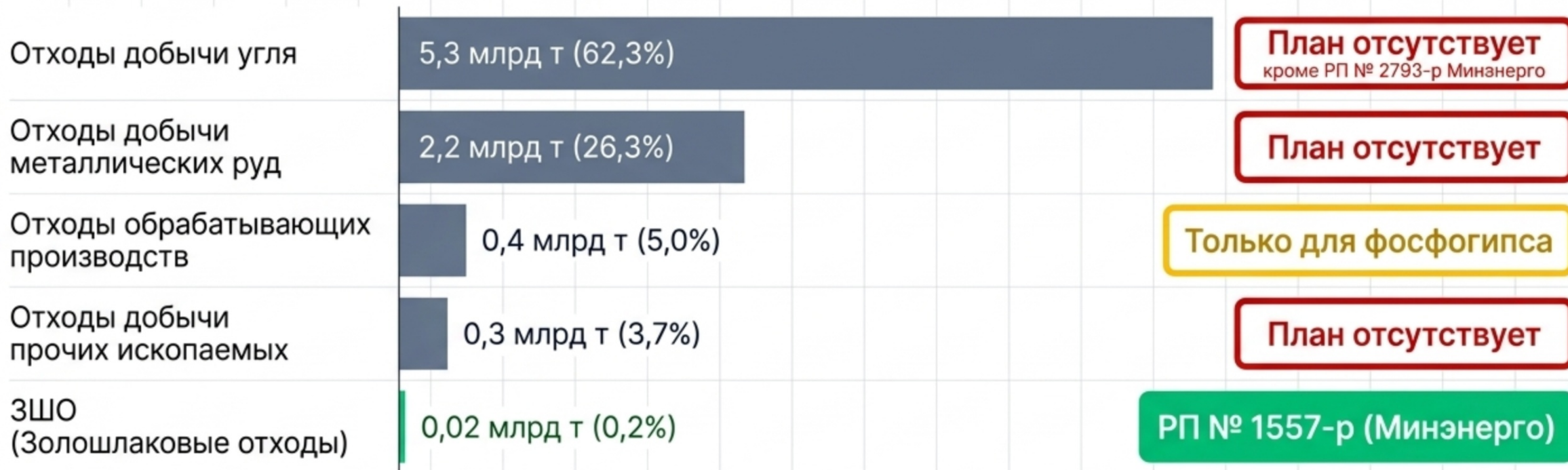
Всего: 8,5 млрд тонн образуется ежегодно (накоплено 50 млрд тонн).

97,5%
8,3 млрд тонн
Промышленные отходы

2,5% (200 млн тонн) —
Все остальные виды
отходов (ТКО,
упаковка, I и II классы
опасности).

Текущая государственная политика сфокусирована на 2,5% отходов. Без вовлечения промышленного сегмента цель в 25% утилизации математически недостижима.

Структура промышленных отходов: колоссальные объемы при отсутствии системного контроля.



Золошлаковые отходы (ЗШО) — единственный вид промышленных отходов с утвержденным Минэнерго планом утилизации, что делает их идеальным полигоном для отработки новых государственных механизмов.

Фрагментарность государственной политики: промышленные отходы выпали из правового поля

	ТКО (Мусор)	Отходы I-II класса	Отходы упаковки	Промышленные отходы (97,5%)
Законодательная база	89-ФЗ	89-ФЗ	451-ФЗ (с 2023)	Формально 89-ФЗ
Наличие РОП	Да 	Нет 	Да 	НЕТ 
Ответственный оператор	ППК РЭО / Регоператоры	ГК «Росатом»	Электронный реестр утилизаторов	ОТСУТСТВУЕТ
Текущий статус	Жесткая модель контроля	Централизованная утилизация	Усиленный контроль (с 2024)	Занимаются все понемногу, комплексно — никто.

Вывод: Важность вопроса требует системного государственного подхода, аналогичного реформе ТКО.

Эволюция механизма РОП: от формальности к жесткой модели. Следующий шаг — промышленность.



Специфика промышленных отходов: почему существующие механизмы не работают?



1. Локализованность

Сконцентрированы в промышленных зонах. Отсутствует правовая база для госрегулирования техногенных месторождений.



2. Нестабильность состава

Требует длительных прединвестиционных НИОКР, опытных установок и сертификации под конкретный рынок.



3. Рыночный барьер

Вторичная продукция не идентична природным аналогам. Потребителей нужно стимулировать и принуждать к ее использованию.



4. Конфликт интересов

Монополия корпораций-собственников отходов блокирует доступ независимых компаний-переработчиков к ресурсам.

Золошлаки (ЗШО) как идеальный полигон: закрепленные государственные цели.



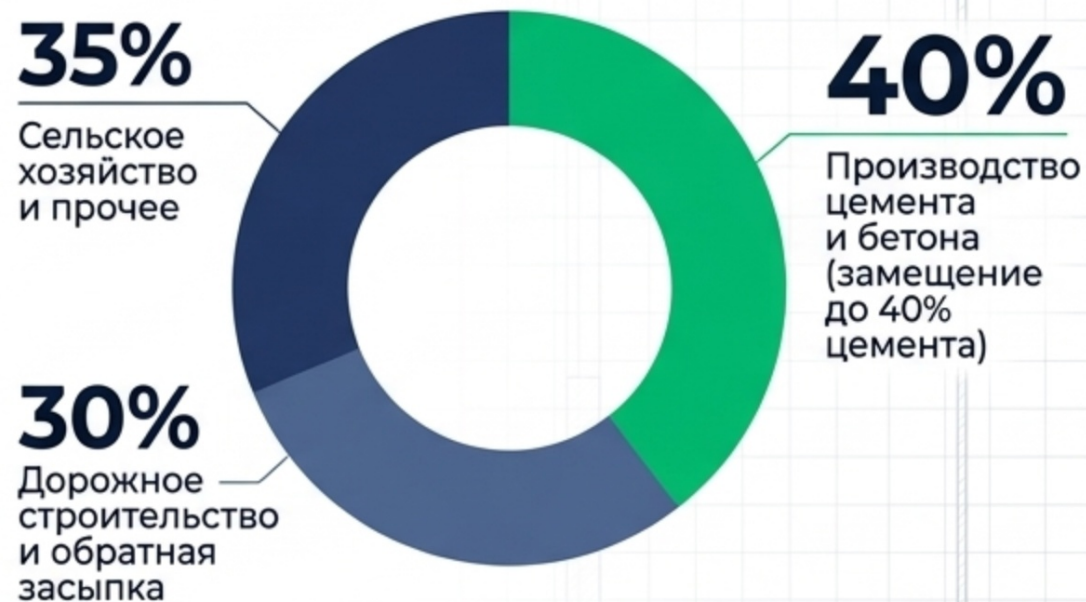
К 2042 году планируется ввод 11,9 ГВт новых угольных мощностей. Без утилизации это приведет к коллапсу золоотвалов.

Международный бенчмаркинг: колоссальное колотставание России на сформированном глобальном рынке

Уровень утилизации ЗШО (2024)



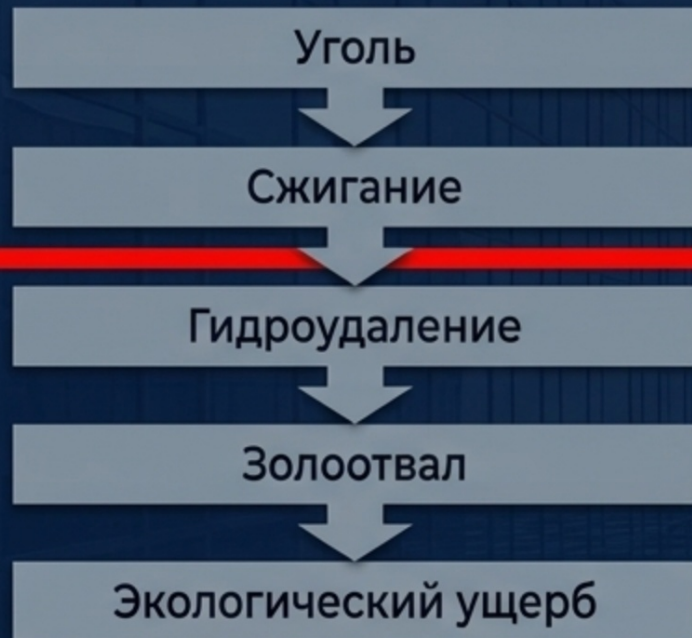
Мировая структура потребления



За рубежом золошлаки — это ценное сырье, а не мусор.

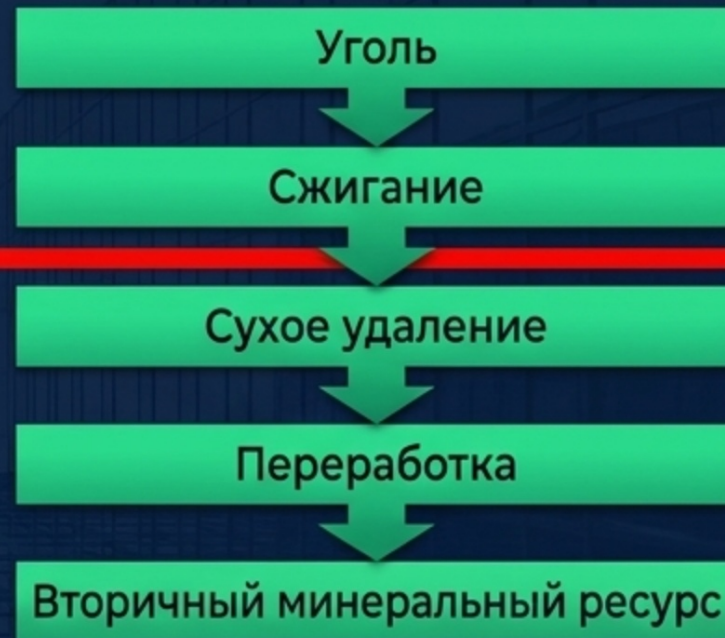
Смена парадигмы: от экологического бремени к минеральному сырью

Текущая модель (Отход - ЗШО)



Статус: Плата за НВОС (Убыток)

Предлагаемая модель (Сырье - ЗШМ)



Статус: Строительство/Цемент (Прибыль)

Терминологический барьер

Решение: Официально перевести в законодательстве термин «Золошлаковые отходы (ЗШО)» в «Золошлаковые материалы (ЗШМ)».

Технический барьер: необходимость гармонизации стандартов (ГОСТ) с мировым опытом.

Главное направление — замещение до 40% цемента. Но российские ГОСТы содержат жесткие химические ограничения, блокирующие применение.

Параметр	Россия (ГОСТ 25818)	ЕС (EN 450-1)	США (ASTM C 618)
Потери при прокаливании (Макс. %)	<5% (Вид I)	До 5-9%	До 6-12%
Свободный СаО (Макс. %)	Жесткие лимиты (<5%)	Более гибкие условия	Гибкие при обеспечении прочности

Вывод: Необходима модернизация ГОСТ Р для летучей золы, синхронизированная с технологиями сухого удаления, чтобы открыть рынок стройматериалов.

Комплексная стратегия: 5 шагов к созданию новой индустрии.

1

Проектный офис

Создать
федеральный центр
ответственности
(Минприроды,
Минэнерго,
Минпромторг).

2

Нормативная база

Ввести механизм
РОП для
промышленности
и энергетики.

3

Финансирование НИОКР

Грантовая поддержка
и средства
собственников
для создания
технологий под
нестабильный
состав отходов.

4

Усиление МЭО

Защита
переработчиков
через Ассоциацию
«Межотраслевой
экологический
оператор».

5

Создание рынка

Стимулирование
переработчиков и
принуждение/
мотивация к
потреблению
вторичного сырья.

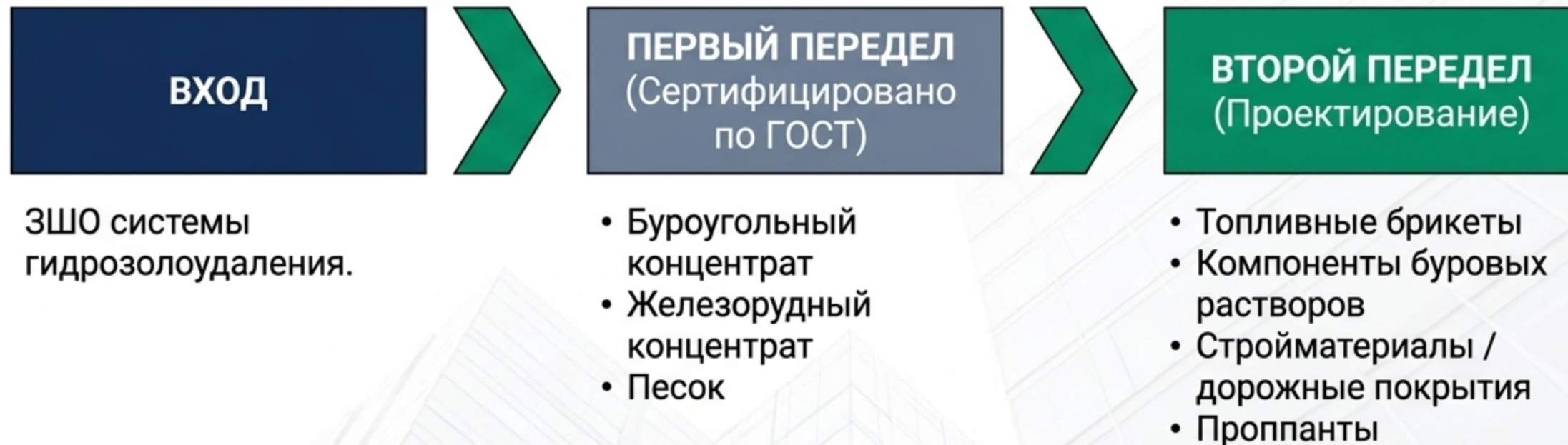
Законодательная настройка и экономическое стимулирование спроса.



От теории к практике: Пилотный проект безотходной переработки «Экометт-Луч».



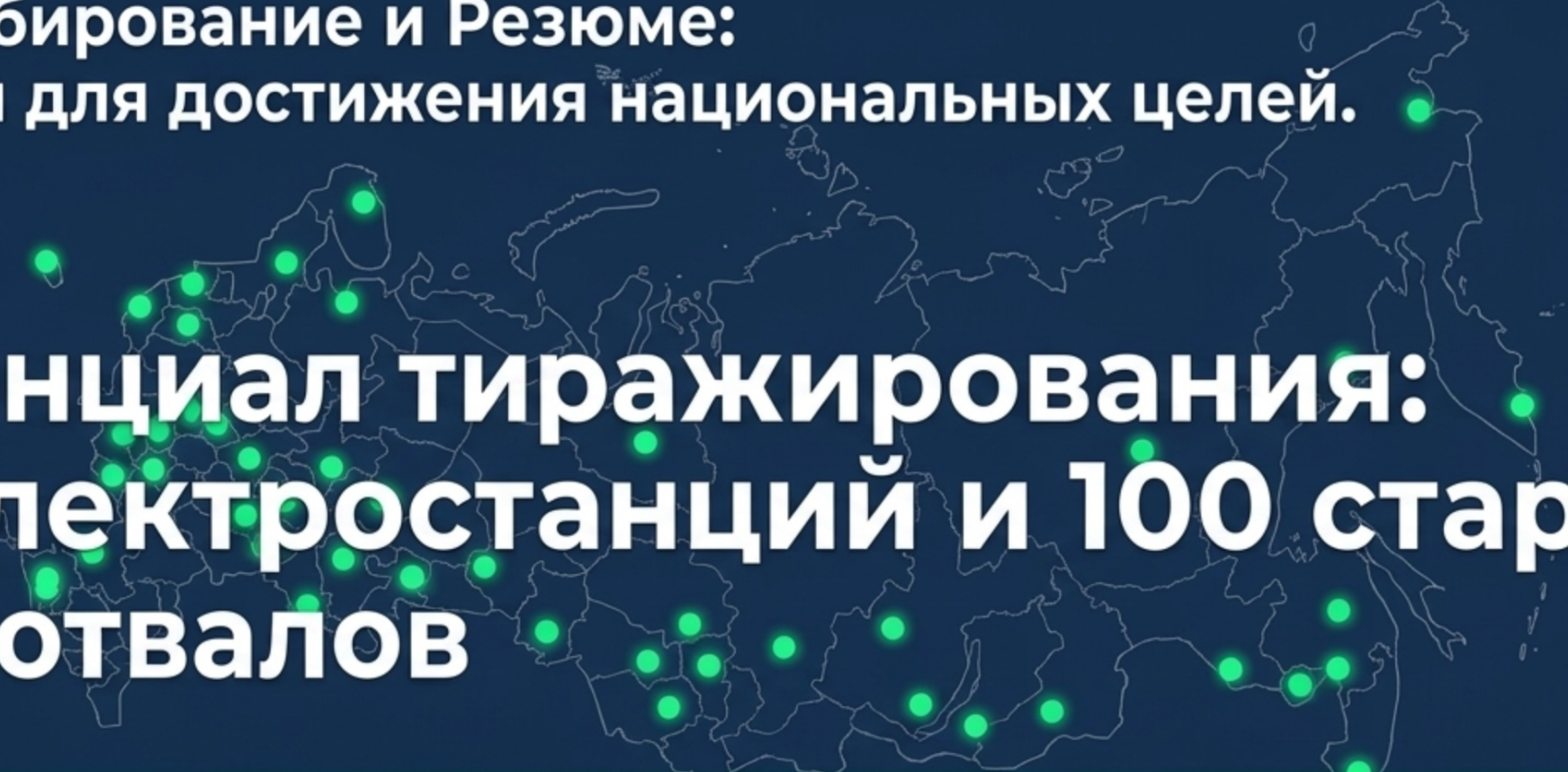
Контекст: Проект реализуется на Приморской ГРЭС (включен в РП № 1557-р).
Опытно-промышленная линия: 300 тыс. тонн ЗШО в год.



Ключевой вывод: Технология разработана, запатентована и полностью масштабируема.

**Масштабирование и Резюме:
Полигон для достижения национальных целей.**

**Потенциал тиражирования:
90 электростанций и 100 старых
золоотвалов**

A map of Russia is shown in the background, with numerous green dots scattered across its territory. These dots represent the locations of 90 power plants and 100 old slag dumps, as mentioned in the text. The dots are concentrated in the European part of Russia, particularly in the central and western regions, and are also spread across Siberia and the Far East.

Призыв к действию (Для Минэнерго):

1. Использовать проект Приморской ГРЭС как официальный полигон для отработки РОП в промышленности.
2. Утвердить предложенные изменения в терминологию (ЗШМ) и ГОСТы.
3. Синхронизировать усилия с Минприроды для перевода 97,5% промышленных отходов в статус национального экономического резерва.

**Вовлечение промышленных отходов — единственный математически возможный путь
к выполнению Указа Президента № 309 к 2030 году.**